

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definován vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Klasické nejprve analyzovat operátor vůči bázi $K, K = (1, x, x^2)$:

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} f(1) & f(x) & f(x^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Pak musíme naleznout ch. polynom $p(x)$ a re. č. operátoru}$$

$$x^2(2-x) = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 2$$

Nyní najdeme re. vektory

$$(\phi - 2I_3) = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \ker(\phi - 2I_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{alg. u.c.s.} = 1, \text{ geom.} = 1$$

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \ker(\phi) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad M_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{algebr. u.c.s.} = 2, \text{ geom.} = 1$$

Najdeme před řešíšky

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto 0 \quad \text{a mytrováme a máme bázi } B_3 = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto 0$$

Nyní dopočítáme $[\phi]_B^B$:

$$\underbrace{\phi(v_1) = 2v_1}_{\text{(re. vektor dvojité)}} \quad \underbrace{\phi(v_2) = 0 \quad \phi(v_3) = v_2}_{\phi - 0 \cdot \text{Id} - \phi} \quad [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$